



# **Instituto Politécnico Nacional**

## **Escuela Superior de Cómputo**



**Gobierno de IT | Governance IT**

**Factibilidad Operativa**

**Equipo 3:**

**Camacho Zavala Ricardo**

**García García Aram Jesua**

**Rodríguez Martínez Erick Damián**

**7CV4**

**Fecha de entrega: 15 de abril de 2026**

# Factibilidad Operativa

| Mes     | Días<br>(Total) | Fin de<br>semana | Días<br>Inhábiles | Días<br>laborales | Horas de<br>trabajo<br>por día | Horas<br>totales | Días<br>totales<br>(8 hrs<br>por día) |
|---------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Febrero | 28              | 7                | 1                 | 20                | 8                              | 160              | 20                                    |
| Marzo   | 31              | 9                | 3                 | 19                | 8                              | 152              | 19                                    |
| Abril   | 30              | 8                | 2                 | 20                | 8                              | 160              | 20                                    |
| Mayo    | 31              | 9                | 3                 | 19                | 8                              | 152              | 19                                    |
| Junio   | 30              | 8                | 0                 | 22                | 8                              | 176              | 22                                    |
|         |                 |                  |                   |                   |                                | Total            | 100                                   |

| Cantidad | Rol                            | Descripción                                                                                                         | Sueldo<br>mensual | Total    | Costo<br>total |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1        | Líder de Proyecto (PM)         | Responsable de la planeación, gestión de riesgos, cumplimiento de tiempos y coordinación de los recursos.           | \$40,000          | \$40,000 | \$200,000      |
| 2        | Desarrolladores Backend        | Encargados de programar la arquitectura cliente-servidor, la lógica de los Sockets y la integración de bibliotecas. | \$30,000          | \$60,000 | \$150,000      |
| 2        | Especialista en Ciberseguridad | Diseña la arquitectura de cifrado (AES/TLS), gestiona el ciclo de vida de las llaves y asegura el                   | \$40,000          | \$80,000 | \$200,000      |

|          |                                |                                                                                                                            |          |                  |                  |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|          |                                | cumplimiento de normativas.                                                                                                |          |                  |                  |
| <b>1</b> | <b>Ingeniero de Redes y QA</b> | Configura la compatibilidad con firewalls y realiza pruebas de estrés para medir la latencia y la integridad de los datos. | \$36,000 | \$36,000         | \$180,000        |
|          | <b>Total Mensual</b>           | <b>Inversión total estimada en capital humano.</b>                                                                         |          | <b>\$216,000</b> | <b>\$730,000</b> |

## Factibilidad Tecnológica

### Hardware

| <i><b>Cantidad</b></i> | <i><b>Nombre</b></i>     | <i><b>Descripción</b></i>                                                         | <i><b>Costo Unitario</b></i> | <i><b>Total</b></i> |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1                      | <b>Servidor de Datos</b> | Servidor con procesador multinúcleo y soporte para cifrado por hardware (AES-NI). | \$25,000                     | \$25,000            |
| 1                      | <b>Servidor general</b>  | Servidor con procesador multinúcleo y soporte para cifrado por hardware (AES-NI). | \$25,000                     | \$25,000            |
| 6                      | <b>Equipo de cómputo</b> | Estaciones de trabajo para desarrollo y pruebas de los clientes Python.           | \$17,000                     | \$102,000           |
| 1                      | <b>Firewall</b>          | Equipo de red con capacidad de gestión de VPNs y filtrado de paquetes.            | \$8,500                      | \$8,500             |

|   |               |                                                                           |         |                  |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 1 | <b>Router</b> | Equipo de red con capacidad para router paquetes entre redes diferentes.  | \$8,500 | \$8,500          |
| 1 | <b>Switch</b> | Equipo de red con capacidad para reenviar tráfico dentro de la misma red. | \$8,500 | \$8,500          |
|   | <b>Total</b>  | <b>Inversión total estimada en hardware.</b>                              |         | <b>\$177,500</b> |

## Software

| <i>Cantidad</i> | <i>Nombre</i>            | <i>Descripción</i>                                                                              | <i>Costo unitario</i> | <i>Total</i> |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1               | <b>Sistema Operativo</b> | Distribución Debian LTS o Ubuntu 24.04 para el servidor.                                        | \$0 (GPL)             | \$0          |
| 1               | <b>Entorno C#</b>        | Entorno C# (.NET 5) y bibliotecas criptográficas (cryptography, pycryptodome).                  | \$0 (Open Source)     | \$0          |
| 1               | <b>IDE de Desarrollo</b> | Visual Studio Code o PyCharm (Community Edition).                                               | \$0                   | \$0          |
| 1               | <b>Base de Datos</b>     | SQLite o PostgreSQL para el registro de logs de transferencia.                                  | \$0                   | \$0          |
| 1               | <b>Git</b>               | Sistema de control de versiones para la gestión del código fuente entre los desarrolladores     | \$0                   | \$0          |
| 1               | <b>Wireshark</b>         | Herramienta de análisis de protocolos para verificar que el tráfico en los sockets sea ilegible | \$0                   | \$0          |
| 1               | <b>Postman</b>           | Cliente para realiza pruebas de conectividad y endpoints durante el desarrollo                  | \$0                   | \$0          |
|                 |                          |                                                                                                 | <b>Total</b>          | <b>\$0</b>   |

## Servicios

| <i>Frecuencia</i> | <i>Nombre</i>                   | <i>Descripción</i>                                                    | <i>Costo Est. (Mensual)</i> | <i>Costo Total</i> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <i>Mensual</i>    | <b>Internet Dedicado</b>        | Enlace simétrico para garantizar velocidad de subida en el streaming. | \$1,200                     | \$7,200            |
| <i>Anual</i>      | <b>Certificado SSL/TLS</b>      | Certificados emitidos por CA para validar la identidad del servidor.  | \$1,500                     | \$9,000            |
| <i>Mensual</i>    | <b>Respaldo en la Nube</b>      | Almacenamiento cifrado externo para copias de seguridad de los logs.  | \$400                       | \$2,400            |
| <i>Bimestral</i>  | <b>Servicio de electricidad</b> | Servicio de suministro de electricidad para la infraestructura.       | \$1000                      | \$6,000            |
|                   |                                 |                                                                       | <b>Total</b>                | <b>\$24,600</b>    |

## Factibilidad Económica

**Costo del desarrollo del Proyecto: Factibilidad Operativa + Factibilidad Tecnológica**

**Factibilidad Operativa = \$730,000**

**Factibilidad Tecnológica = Total de costos en Hardware + Total de costos en Software + Total de costos en Servicios = \$177,500 + \$0 + \$24,600 = \$202,100**

**Costo del desarrollo del Proyecto = \$730,000 + \$202,100 = \$932,100**

## Justificación

La implementación de este servicio se justifica por la necesidad crítica de blindar la transferencia de activos digitales sensibles, como registros de red y contenido multimedia de alta resolución, ante un panorama de ciberseguridad hostil en 2026. A través de una arquitectura cliente-servidor desarrollada en C# con protocolos de cifrado de "conocimiento cero", el proyecto garantiza la soberanía total de los datos y la eliminación de vulnerabilidades en tránsito en un periodo de ejecución de cinco meses. Esta solución no solo mitiga riesgos de interceptación y accesos no autorizados, sino que establece una infraestructura técnica robusta y personalizada que supera las limitaciones de seguridad de los métodos de transferencia tradicionales.

Desde la perspectiva financiera y operativa, el proyecto representa una inversión estratégica de \$932,100 MXN, optimizada mediante el uso de software de código abierto y concentrada en talento especializado y hardware con aceleración criptográfica AES-NI. Al contrastar este monto con el impacto económico y reputacional que supondría una brecha de seguridad o el pago de licencias perpetuas a competidores externos, el servicio desarrollado ofrece un retorno de inversión superior y un control absoluto sobre la propiedad intelectual. La inclusión de servicios de respaldo y monitoreo dentro del presupuesto asegura la continuidad del negocio, transformando la gestión de la seguridad en una ventaja competitiva sostenible y alineada con los estándares de gobernanza de TI actuales.

## Referencias

- **Michael Page.** (2026). *Guía Salarial de Tecnología y Digital México 2026*. Recuperado de [michaelpage.com.mx](https://michaelpage.com.mx)
- **Hireline.** (2026). *Reporte del Mercado Laboral de TI en México*. Recuperado de [hireline.io](https://hireline.io)
- **Indeed México.** (2026). *Salarios promedio para desarrolladores y líderes de proyecto en CDMX*. Datos actualizados a abril de 2026.